THỰC HÀNH BUỔI 01

Project 1-1: Khám phá các vụ vi phạm dữ liệu bằng hình ảnh trực quan

Mục tiêu: Giải thích những mối lo ngại an toàn liên quan đến các loại lỗ hổng khác nhau.

Mô tả: Trong Project này, xem các vụ vi phạm dữ liệu lớn nhất dẫn đến thông tin bị đánh cắp thông qua hình ảnh trực quan,.

1. Mở trình duyệt web và nhập URL www.informationisbeautiful.net/visualizations/worlds-biggestdata-breaches-hacks/ (Nếu không thể truy cập trang web này qua đường dẫn trên, sử dụng công cụ tìm kiếm và tìm cụm từ "Information Is Beautiful World's Biggest Data Breaches & Hacks").

2. Trang web sẽ hiển thị đồ họa trực quan về các vụ vi phạm dữ liệu, tương tự như hình bên dưới.

Figure 1-7 World's biggest data breaches & hacks webpage

3. Cuộn xuống dưới để xem các vụ vi phạm dữ liệu theo từng năm. Lưu ý rằng độ lớn nhỏ của vụ vi phạm được biểu thị bằng kích thước của bong bóng.

4. Cuộn lên lại phía trên.

5. Di chuyển chuột qua một vài bong bóng để đọc câu chuyện ngắn về vụ vi phạm.

6. Chú ý màu sắc của các bong bóng có đánh dấu “Interesting Story” (Câu chuyện thú vị). Nhấp vào một bong bóng và đọc câu chuyện. Khi đọc xong, thì đóng tab câu chuyện thú vị đó trên trình duyệt.

7. Nhấp vào nút Data Sensitivity trên trang “World’s Biggest Data Breaches & Hacks”. Lưu ý màu sắc trong chú giải từ “Low” (Thấp) đến “High” (Cao) để chỉ mức độ nhạy cảm của dữ liệu.

8. Nhấp vào nút Year để quay lại màn hình ban đầu.

9. Nhấp vào nút Filter để hiển thị menu bộ lọc.

10. Trong mục Sector, nhấp chọn healthcare để xem các vụ vi phạm liên quan đến ngành y tế.

11. Nhấp vào một bong bóng và đọc câu chuyện.

12. Nhấp vào Reset trong menu bộ lọc.

13. Chọn mục financial trong Sector.

14. Chọn mục poor security trong Method.

15. Nhấp vào một bong bóng và đọc câu chuyện.

16. Tạo các bộ lọc riêng của bạn để xem các loại vi phạm khác nhau. Hình ảnh trực quan này có truyền tải một câu chuyện hấp dẫn về các vụ vi phạm dữ liệu không?

17. Hình ảnh minh họa này giúp bạn hiểu về các mối đe dọa như thế nào?

18. Đóng tất cả các cửa sổ.

Project 1-2: Quét mã độc bằng Microsoft Safety Scanner

Mục tiêu: Trong một tình huống cụ thể, phân tích các chỉ báo tiềm năng để xác định loại tấn công.

Mô tả: Trong dự án này, thực hiện tải xuống và chạy Microsoft Safety Scanner để kiểm tra máy tính có bị mã độc hay không.

1. Xác định loại hệ điều hành Windows đang sử dụng. Nhấp vào Start → Settings → System → About. Xem mục System type để xem thông tin mô tả.
2. Mở trình duyệt web và nhập URL: docs.microsoft.com/en-us/windows/security/threat-protection/intelligence/safety-scanner-download. (Nếu không thể truy cập, tìm kiếm cụm từ "Microsoft Safety Scanner" trên công cụ tìm kiếm).
3. Tải xuống công cụ phù hợp: Microsoft Safety Scanner (32-bit) hoặc Microsoft Safety Scanner (64-bit), tùy thuộc vào hệ điều hành đã xác định ở bước 1.
4. Sau khi tải xuống tập tin MSERT.exe, nhấp đúp vào tập tin để khởi chạy chương trình.
5. Nếu xuất hiện hộp thoại cảnh báo, chọn Run anyway.
6. Nếu hộp thoại User Account Control hiện lên, nhấp Yes.
7. Tích vào ô để chấp nhận các điều khoản sử dụng, sau đó nhấp Next.
8. Nhấp Next một lần nữa.
9. Nếu cần, chọn Quick scan.
10. Nhấp Next.
11. Quá trình quét có thể mất vài phút. Sau khi hoàn tất, phân tích kết quả quét để xác định xem có phần mềm độc hại nào không.
12. Nếu gặp vấn đề, nhấp *View detailed results of the scan*. Sau khi xem kết quả, nhấp OK. Nếu không phát hiện vấn đề, nhấp Finish.
13. Nếu phát hiện phần mềm độc hại, chạy lại quá trình quét và chọn Full scan. Sau khi quét xong, nhấp Finish để đóng hộp thoại.
14. Đóng tất cả các cửa sổ.

Project 1-3: Cấu hình Microsoft Windows Sandbox

Mục tiêu: Trong một tình huống cụ thể, triển khai giải pháp an toàn cho máy chủ hoặc ứng dụng.

Mô tả: Sandbox là một máy ảo được cô lập: Bất kỳ ứng dụng nào chạy trong Sandbox sẽ chỉ ảnh hưởng đến máy ảo (Guest OS) mà không ảnh hưởng đến máy tính gốc (Host OS). Microsoft Windows Sandbox lần đầu tiên được ra mắt trên Windows 10 Phiên bản 1903 vào năm 2019.

Lưu ý: Mặc dù có các chương trình riêng biệt có thể thực hiện chức năng Sandbox, nhưng Windows Sandbox có ưu điểm là được tích hợp sẵn trong Windows, không cần tải xuống hay cài đặt. Nó sử dụng công nghệ hypervisor của Microsoft để chạy một kernel riêng biệt, cách ly Windows Sandbox với hệ điều hành chính. Khi đóng Windows Sandbox, mọi thứ sẽ bị xóa hoàn toàn; khi mở lại, nó sẽ như mới.

***Quan trọng**:* Hệ điều hành phải là Windows 10 Professional, Enterprise, hoặc Education (không phải Home) Phiên bản 1903 hoặc cao hơn. Để kiểm tra phiên bản, nhấp vào Settings, chọn System, sau đó chọn About. Nếu máy tính không thuộc hệ điều hành nào ở trên thì bỏ qua Project này và thực hiện Project tiếp theo.

1. Trước tiên, kiểm tra xem hệ thống của bạn đã bật ảo hóa chưa. Nhấp chuột phải vào thanh tác vụ (ở dưới cùng màn hình) và chọn Task Manager.

2. Nhấp vào tab Performance.

3. Dưới mục Virtualization, nó phải hiển thị "Enabled". Nếu hiển thị "Disabled", bạn cần khởi động lại và vào BIOS hoặc UEFI để bật ảo hóa.

Lưu ý: Với BIOS cũ hơn, bạn có thể cần tắt các cài đặt khác như Hyper-threading.

4. Bây giờ, bật Windows Sandbox. Trong hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ, nhập Windows Features để mở cửa sổ Windows Features.

5. Chọn *check box* Windows Sandbox để bật tính năng này.

6. Để khởi chạy Windows Sandbox, nhấp Start, cuộn xuống Windows Sandbox và nhấp vào đó. Một máy ảo được bảo vệ sẽ khởi động như hình bên dưới.

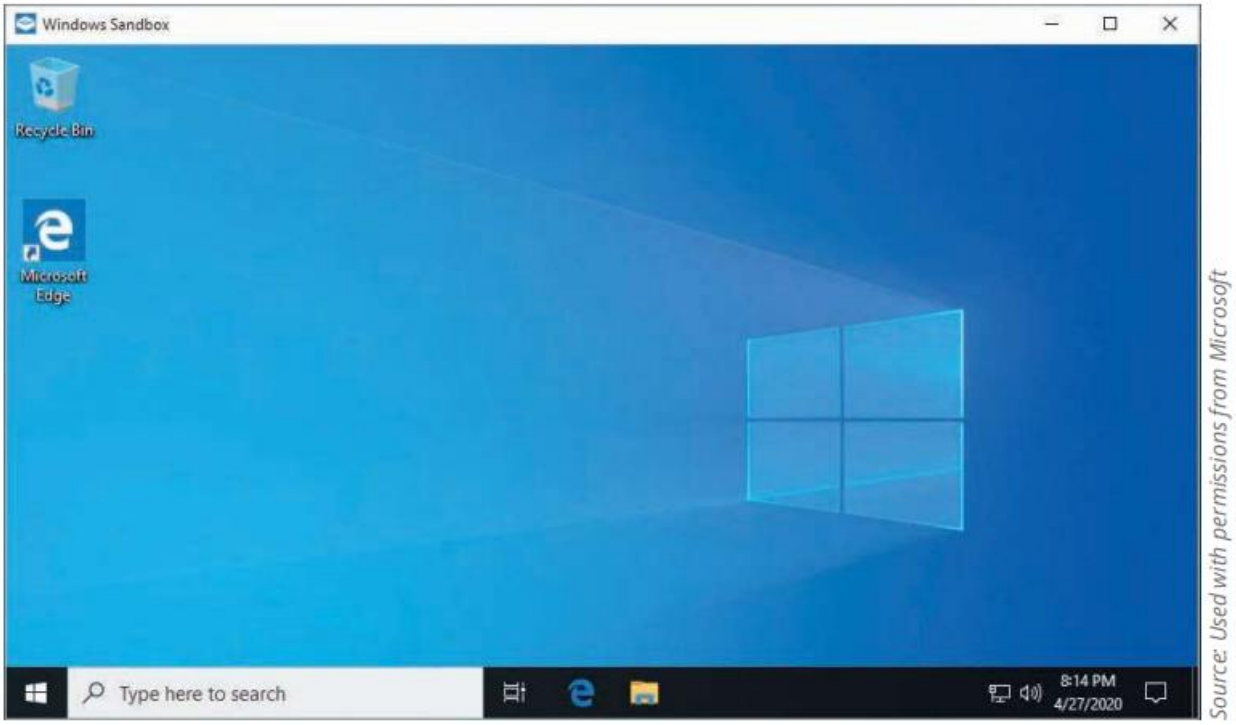

Figure 1-8 Windows sandbox

7. Khám phá các cài đặt và ứng dụng mặc định đi kèm với Windows Sandbox.

8. Có thể tải xuống một chương trình thông qua ứng dụng Microsoft Edge trong Windows Sandbox (Edge đã được cài sẵn trong Windows Sandbox cùng một số ứng dụng Windows khác, bao gồm quyền truy cập vào OneDrive). Mở Edge và truy cập www.google.com để tải xuống và cài đặt trình duyệt Google Chrome trong Windows Sandbox. Lưu ý: Có thể sao chép một tập tin thực thi từ môi trường Windows (Host OS) và dán nó vào màn hình Windows Sandbox để khởi chạy.

9. Sau khi hoàn tất cài đặt, đóng Windows Sandbox.

10. Bây giờ khởi chạy lại Windows Sandbox. Chuyện gì xảy ra với Google Chrome? Tại sao?

11. Đóng tất cả cửa sổ.

Project 1-4: Tạo Máy Ảo Windows 10 để thực hiện Security Testing – Phần 1

Mục tiêu: Áp dụng giải pháp an toàn cho *host* hoặc ứng dụng trong một tình huống cụ thể.

Mô tả: Nếu không thể cài đặt Windows Sandbox trong Project 1-3, thì có thể tạo một máy ảo khác để cài đặt ứng dụng mới hoặc thay đổi cấu hình mà không ảnh hưởng đến máy tính gốc. Các hoạt động kiểm thử và chương trình an toàn có thể thực hiện trong Guest OS và không tác động đến Host OS. Trong Project này, tạo một máy ảo bằng phần mềm Oracle VirtualBox.

1. Mở trình duyệt web và nhập URL www.virtualbox.org (Nếu không truy cập được, tìm kiếm "Oracle VirtualBox download" trên công cụ tìm kiếm).
2. Nhấp vào Downloads (hoặc nút hoặc liên kết tương tự).
3. Dưới mục VirtualBox binaries, chọn phiên bản mới nhất của VirtualBox phù hợp với Host OS. Ví dụ: Nếu đang chạy Windows, chọn phiên bản dành cho "Windows hosts."
4. Dưới VirtualBox x.x.x Oracle VM VirtualBox Extension Pack, nhấp All supported platforms để tải gói mở rộng.
5. Điều hướng đến thư mục chứa tập tin tải xuống và chạy chương trình cài đặt VirtualBox VirtualBoxxxx-nnnnn-hhh.exe.
6. Chấp nhận cấu hình mặc định từ trình hướng dẫn cài đặt để cài đặt chương trình.
7. Nếu được hỏi "Would you like to install device software?" một hoặc nhiều lần, nhấp Install.
8. Khi hoàn tất, nhấp Finish để khởi chạy VirtualBox.
9. Cài đặt phần mở rộng VirtualBox: nhấp File rồi nhấp Preferences.
10. Nhấp Extensions.
11. Nhấp biểu tượng Add a package ở bên phải màn hình.
12. Điều hướng đến thư mục chứa gói mở rộng đã tải xuống trước đó và chọn tập tin đó. Nhấp Open.
13. Nhấp Install và làm theo các bước cần thiết để hoàn tất cài đặt mặc định.

14. Tiếp tục sử dụng VirtualBox cho Project tiếp theo để cấu hình VirtualBox và cài đặt Guest OS.

Project 1-5: Tạo Máy Ảo Windows 10 để thực hiện Security Testing – Phần 2

Mục tiêu: Áp dụng giải pháp an toàn cho Host hoặc ứng dụng trong một tình huống cụ thể.

Mô tả: Sau khi cài đặt VirtualBox, bước tiếp theo là tạo Guest OS. Trong Project này, thực hiện cài đặt Windows 10. Có nhiều tùy chọn để lấy bản sao Windows:

- Mua phiên bản bán lẻ của phần mềm.
- Nếu bạn hoặc trường học là thành viên của chương trình Microsoft Azure Dev Tools for Teaching, thì có thể được tải xuống phần mềm hệ điều hành và giấy phép.
- Tải xuống và cài đặt bản sao dùng thử 90 ngày từ Microsoft TechNet Evaluation Center (www.microsoft.com/en-US/evalcenter/evaluate-windows-10-enterprise).

1. Lấy file ISO của Windows 10 bằng một trong các tùy chọn trên và lưu trên ổ cứng máy tính.
2. Khởi chạy VirtualBox.
3. Nhấp New.
4. Trong ô Name:, nhập Windows 10 làm tên máy ảo.
5. Đảm bảo ô Type: hiển thị Microsoft Windows và ô Version: hiển thị Windows 10 (xx-bit). Nhấp Next.
6. Trong mục Memory size, chấp nhận kích thước đề xuất hoặc tăng thêm nếu máy tính có đủ RAM. Nhấp Next.
7. Trong mục Hard disk, chọn Create a virtual hard drive now. Nhấp Create.
8. Trong mục Hard drive file type, chọn mặc định VID (VirtualBox Disk Image). Nhấp Next.
9. Trong mục Storage on physical hard drive, chọn mặc định Dynamically allocated. Nhấp Next.
10. Trong mục File location and size, chấp nhận Windows 10. Nhấp Create.
11. Sau khi cài đặt xong cấu hình máy ảo, bạn sẽ tải file ISO Windows 10. Nhấp Settings.

12. Trong ngăn bên trái, nhấp Storage.

13. Dưới Controller:, nhấp Empty.

14. Trong trang bên phải, dưới Attributes, nhấp biểu tượng đĩa quang.

15. Nhấp Choose Virtual Optical Disk File.

16. Điều hướng đến vị trí của file ISO Windows 10 và nhấp Open.

17. Nhấp OK.

18. Nhấp Start để khởi chạy file ISO Windows 10.

19. Làm theo trình hướng dẫn cài đặt Windows 10 để hoàn tất cài đặt.

20. Để đóng hệ điều hành guest Windows 10 trong VirtualBox, nhấp File rồi chọn Exit.

21. Đóng tất cả các cửa sổ.